



C++ - Modül 00

Ad alanları, sınıflar, üye işlevler, stdio akışları,
başlatma listeleri, statik, const ve diğer bazı temel
şeyler

Özet:

Bu belge C++ modüllerinden Modül 00'in alıştırmalarını içerir.

Sürüm: 9.1

İçindekiler

I	Giriş	2
II	Genel kurallar	3
III	Alıştırma 00: Megafon	6
IV	Alıştırma 01: Benim Harika Telefon Defterim	7
V	Alıştırma 02: Hayallerinizdeki İş	9
VI	Sunum ve akran değerlendirmesi	11

Bölüm I Giriş

C++, Bjarne Stroustrup tarafından C programlama dilinin bir uzantısı olarak oluşturulan genel amaçlı bir programlama dilidir veya "Sınıflı C" (kaynak: [Wikipedia](#)).

Bu modüllerin amacı sizi **Nesne Yönelimli Programlama** ile tanıştırmaktır. Bu, C++ yolculuğunuzun başlangıç noktası olacaktır. OOP öğrenmek için birçok dil önerilmektedir. Eski dostunuz C'den türetildiği için C++'ı seçmeye karar verdik. C++ karmaşık bir dil olduğundan ve işleri basit tutmak için kodunuz C++98 standardını takip edecektir.

Modern C++'ın birçok açıdan çok farklı olduğunun farkındayız. Dolayısıyla, yetkin bir C++ geliştiricisi olmak istiyorsanız, 42 Common Core'dan sonra daha ileri gitmek size kalmış!

Yeni kavramları adım adım keşfedeceksiniz. Alıştırmaların karmaşıklığı g i d e r e k artacaktır.

Bölüm II Genel

kurallar

Derleme

- Kodunuzu c++ ve -Wall -Wextra -Werror bayrakları ile derleyin
- Eğer -std=c++98 bayrağını eklerseniz kodunuz yine de derlenmelidir

Biçimlendirme ve adlandırma kuralları

- Alıştırma dizinleri şu şekilde adlandırılacaktır: ex00, ex01, ... , exn
- Dosyalarınızı, sınıflarınızı, işlevlerinizi, üye işlevlerinizi ve özniteliklerinizi yönergelerde belirtildiği şekilde adlandırın.
- Sınıf adlarını **UpperCamelCase** biçiminde yazın. Sınıf kodu içeren dosyalar her zaman sınıf adına göre adlandırılacaktır. Örneğin: ClassName.hpp/ClassName.h, ClassName.cpp veya ClassName.tpp. Bu durumda, tuğla duvar anlamına gelen "BrickWall" sınıfının tanımını içeren bir başlık dosyanız varsa, adı BrickWall.hpp olacaktır.
- Aksi belirtilmediği sürece, her çıktı mesajı bir satırsonu karakteri ile bitmeli ve standart çıktıda görüntülenmelidir.
- *Hoşçakal Norminette!* C++ modüllerinde herhangi bir kodlama stili zorunlu değildir. En sevdiğiniz stili takip edebilirsiniz. Ancak akran değerlendiricilerinizin anlayamayacağı kodun not veremeyecekleri kod olduğunu unutmayın. Temiz ve okunabilir kod yazmak için elinizden geleni yapın.

İzin Verilenler/Yasaklar

Artık C'de kodlama yapmıyorsunuz. C++ zamanı! Bu nedenle:

- Standart kütüphanedeki neredeyse her şeyi kullanmanıza izin verilir. Bu nedenle, zaten bildiklerinize bağlı kalmak yerine, mümkün olduğunca alışkın olduğunuz C işlevlerinin C++-ish sürümlerini kullanmak akıllıca olacaktır.
- Ancak, başka herhangi bir harici kütüphane kullanamazsınız. Bu, C++11 (ve türetilmiş formlar) ve Boost kütüphanelerinin yasak olduğu anlamına gelir. Aşağıdaki fonksiyonlar da yasaktır: *printf(), *alloc() ve free(). Eğer bunları kullanırsanız, notunuz 0 olacaktır ve hepsi bu kadar.

- Aksi açıkça belirtilmedikçe, using ad alanının <ns_name> ve arkadaşı anahtar kelimeleri yasaktır. Aksi takdirde notunuz -42 olacaktır.
- **STL'yi yalnızca Modül 08 ve 09'da kullanmanıza izin verilmektedir.** Bunun anlamı: o zamana kadar **Kapsayıcı** (vektör/liste/harita vb.) ve **Algoritma** (<algorithm> başlığının eklenmesini gerektiren herhangi bir şey) kullanmayacaksınız. Aksi takdirde, notunuz -42 olacaktır.

Birkaç tasarım gereksinimi

- C++'da da bellek sızıntısı meydana gelir. Bellek ayırdığınızda (new anahtar sözcüğü), **bellek sızıntılarından** kaçınmalısınız.
- Modül 02'den Modül 09'a kadar, **aksi açıkça belirtilmediği sürece** sınıflarınız **Ortodoks Kanonik Formda** tasarlanmalıdır.
- Bir başlık dosyasına konulan herhangi bir işlev uygulaması (işlev şablonları hariç) alıştırma için 0 anlamına gelir.
- Başlık dosyalarınızın her birini diğerlerinden bağımsız olarak kullanabilmelisiniz. Bu nedenle, ihtiyaç duydukları tüm bağımlılıkları içermelidirler. Ancak, **include korumaları** ekleyerek çifte içerme sorunundan kaçınmalısınız. Aksi takdirde notunuz 0 olacaktır.

Beni okuyun

- Gerekirse bazı ek dosyalar ekleyebilirsiniz (örneğin, kodunuzu bölmek için). Bu ödevler bir program tarafından doğrulanmadığından, zorunlu dosyaları teslim ettiğiniz sürece bunu yapmaktan çekinmeyin.
- Bazen bir alıştırmanın yönergeleri kısa görünebilir, ancak örnekler yönergelerde açıkça yazılmayan gereksinimleri gösterebilir.
- Başlamadan önce her modülü tamamen okuyun! Gerçekten okuyun.
- Odin tarafından, Thor tarafından! Beyninizi kullanın!!!



C++ projeleri için Makefile ile ilgili olarak, C'deki aynı kurallar geçerlidir (Makefile ile ilgili Norm bölümüne bakın).



Çok sayıda sınıf uygulamanız gerekecektir. En sevdiğiniz metin düzenleyicinizi kodlayamadığınız sürece bu sıkıcı görünebilir.



Egzersizleri tamamlamanız için size belirli bir miktar özgürlük verilir. Ancak, zorunlu kurallara uyun ve tembellik etmeyin. Pek çok faydalı bilgiyi kaçıırırsınız! Teorik kavramlar hakkında okumaktan çekinmeyin.

Bölüm III

Alıştırma 00: Megafon

	Egzersiz : 00
	Megafon
	Giriş dizini : <i>ex00/</i>
	Teslim edilecek dosyalar : Makefile, megaphone.cpp
	Yasak fonksiyonlar : Hiçbiri

Herkesin uyanık olduğundan emin olmak için aşağıdaki çıktıyı üreten bir program yazın:

```
$>./megaphone "shhhhh... Sanırım öğrenciler uyuyor..." SHHHHH...  
SANIRIM ÖĞRENCİLER UYUYOR...  
$>./megaphone Kahretsin! "Üzgünüm öğrenciler, bu şeyin kapalı olduğunu  
sanıyordum." LANET OLSUN! ÜZGÜNÜM ÖĞRENCİLER, BU ŞEYİN KAPALI OLDUĞUNU  
SANIYORDUM.  
$>./megaphone  
* YÜKSEK VE DAYANILMAZ GERİ BESLEME GÜRÜLTÜSÜ *  
$>
```



Alıştırmaları C++ tarzında çözün.

Bölüm IV

Alıştırma 01: Harika Telefon Defterim

	Egzersiz : 01
Muhteşem Telefon Defterim	
Giriş dizini : <i>ex01/</i>	
Teslim edilecek dosyalar : Makefile, *.cpp, *.{h, hpp}	
Yasak fonksiyonlar : Hiçbiri	

80'lere ve onların inanılmaz teknolojisine hoş geldiniz! Berbat ve harika bir telefon rehberi yazılımı gibi davranan bir program yazın.

İki sınıf uygulamak zorundasınız:

- **PhoneBook**

- Bir dizi bağlantıya sahiptir.
- En fazla **8 kişi** saklayabilir. Kullanıcı 9. bir kişi eklemeye çalışırsa, en eski kişiyi yenisiyle değiştirin.
- Dinamik tahsisin yasak olduğunu lütfen unutmayın.

- **İletişim**

- Bir telefon defteri kişisi anlamına gelir.

Kodunuzda, **telefon defteri PhoneBook** sınıfının bir örneği olarak örneklenmelidir. Kişiler için de aynı şey geçerlidir. Her biri **Contact** sınıfının bir örneği olarak örneklenmelidir. Sınıfları istediğiniz gibi tasarlamakta özgürsünüz, ancak bir sınıfın içinde her zaman kullanılacak her şeyin özel ve bir sınıfın dışında kullanılabilecek her şeyin genel olduğunu unutmayın.



Intranet videolarını izlemeyi unutmayın.

Program başlatıldığında, telefon rehberi boştur ve kullanıcıdan üç komuttan birini girmesi istenir. Program sadece EKLE, ARA ve ÇIKIŞ komutlarını kabul eder.

- **EKLE:** yeni bir kişi kaydedin
 - Kullanıcı bu komutu girerse, yeni kişinin bilgilerini her seferinde bir alana girmesi istenir. Tüm alanlar tamamlandığında, kişiyi telefon defterine ekleyin.
 - Kişi alanları şunlardır: ad, soyad, takma ad, telefon numarası ve en karanlık sır. Kayıtlı bir kişi boş alanlara sahip olamaz.
- **ARAMA:** belirli bir kişiyi görüntüleme
 - Kayıtlı kişileri **4 sütunlu** bir liste olarak görüntüleyin: dizin, ad, soyad ve takma ad.
 - Her sütun **10 karakter** genişliğinde olmalıdır. Bir boru karakteri (|) bunları ayırır. Metin sağa hizalanmış olmalıdır. Metin sütundan uzunsa, kesilmeli ve görüntülenebilir son karakter nokta (.) ile değiştirilmelidir.
 - Ardından, kullanıcıdan görüntülenecek girdinin indeksini tekrar isteyin. Dizin aralık dışındaysa veya yanlışsa, ilgili bir davranış tanımlayın. Aksi takdirde, her satırda bir alan olacak şekilde iletişim bilgilerini görüntüleyin.
- **ÇIKIŞ**
 - Programdan çıkılır ve kişiler sonsuza kadar kaybolur!
- **Diğer tüm girdiler göz ardı edilir.**

Bir komut doğru bir şekilde yürütüldükten sonra, program başka bir komut bekler. Kullanıcı EXIT komutunu girdiğinde program durur.

Yürütülebilir dosyanıza uygun bir ad verin.



<http://www.cplusplus.com/reference/string/string/> ve tabii ki
<http://www.cplusplus.com/reference/iostream/>

Bölüm V

Alıştırma 02: Hayallerinizdeki İş

	Alıştırma : 02
	Hayallerinizdeki İş
	Giriş dizini : <i>ex02/</i>
	Teslim edilecek dosyalar : Makefile, Account.cpp, Account.hpp, tests.cpp
	Yasak fonksiyonlar : Hiçbiri



Account.hpp, tests.cpp ve günlük dosyası modülün intranet sayfasından indirilebilir.

Bugün *GlobalBanksters United*'daki ilk gününüz. Yeniden işe alım testlerini başarıyla geçtikten sonra (bir arkadaşınızın size gösterdiği birkaç *Microsoft Office* hilesi sayesinde) geliştirme ekibine katıldınız. İşe alım görevlisinin *Adobe Reader*'ı ne kadar hızlı yüklediğinize şaşırdığını da biliyorsunuz. Bu küçük ekstra fark yarattı ve tüm rakiplerinizi (yani diğer adayları) yenmenize yardımcı oldu: başardınız!

Her neyse, müdürünüz size yapmanız gereken bazı işler verdi. İlk göreviniz kayıp bir dosyayı yeniden oluşturmak. Bir şeyler ters gitti ve bir kaynak dosya yanlışlıkla silindi. Ne yazık ki iş arkadaşlarınız Git'in ne olduğunu bilmiyor ve kod paylaşmak için USB anahtarlar kullanıyorlar. Bu noktada, burayı hemen terk etmek mantıklı olacaktır. Ancak siz kalmaya karar verdiniz. Meydan okuma kabul edildi!

Geliştirici arkadaşlarınız size bir sürü dosya veriyor. tests.cpp dosyasını derlediğinizde eksik dosyanın Account.cpp olduğunu görüyorsunuz. Şanslısınız, Account.hpp başlık dosyası kaydedilmiş. Ayrıca bir günlük dosyası da var. Belki **Account** sınıfının nasıl uygulandığını anlamak için kullanabilirsiniz.

Account.cpp dosyasını yeniden oluşturmaya başlıyorsunuz. Sadece birkaç dakika içinde, birkaç satır saf harika C++ kodladınız. Birkaç başarısız derlemeden sonra, programınız testleri geçer. Çıktısı günlük dosyasına kaydedilenle mükemmel bir şekilde eşleşiyor (günlük dosyasına kaydedilen testler siz işe alınmadan önce çalıştırıldığı için açıkça farklı olacak **zaman damgaları hariç**).

Vay be, çok etkileyicisin!



Yıkıcıların çağrılma sırası derleyicinize/işletim sisteminize bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yani yıkıcılarınız ters sırada çağrılabilir.



Alıştırma 02'yi tamamlamak bu modülü geçmek için zorunlu değildir.

Bölüm VI

Sunum ve akran değerlendirmesi

Ödevinizi her zamanki gibi Git deponuza gönderin. Savunma sırasında yalnızca deponuzdaki çalışmalar değerlendirilecektir. Doğru olduklarından emin olmak için dosyalarınızın adlarını iki kez kontrol etmekten çekinmeyin.



????????????? XXXXXXXXXXXX= \$3\$\$f15bc138aca1e76ec6f4cfd0797ec037